有限元分析基础

（第六讲）

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.3 单元等效结点载荷

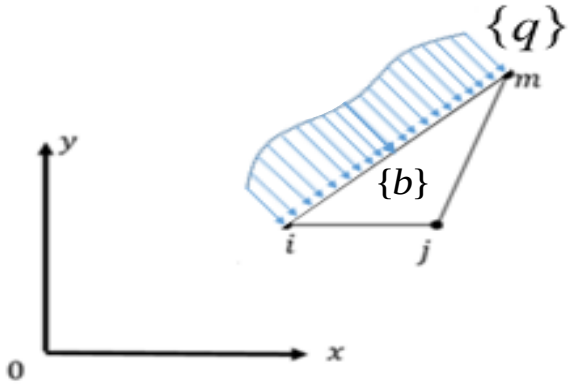
单元等效结点载荷：*单元的非结点载荷等效移置到单元结点上的载荷。*

考虑平面三结点三角形单元的非结点载荷移置，设：

单元非结点载荷：

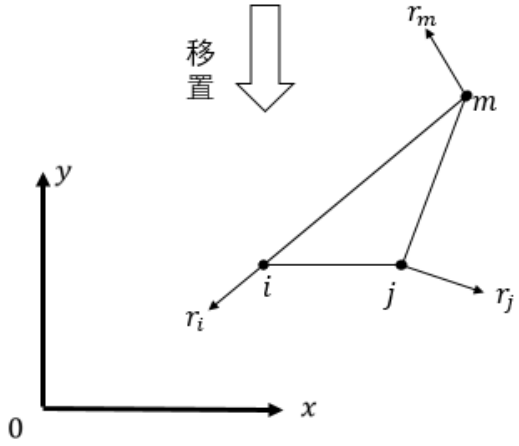
体积力，$\{b\}=\{b_x,\ b_y\}^T$

边界分布力，$\{q\}=\{q_x,\ q_y\}^T$



单元等效结点载荷：

$$\{r\}=\{r_i, r_j, r_m\}^T$$



***等效原理：**

——两力系在单元虚位移上做功相等（等功法）

设单元发生结点虚位移$\{\delta^*\}^e$，　则有，

单元内虚位移：$$\begin{Bmatrix} u^* \\ v^* \end{Bmatrix} = [N(x,y)]\{\delta^*\}^e$$

由等功法：

$$\{\delta^*\}^{eT}\{r\} = \iint_A \begin{Bmatrix} u^* \\ v^* \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} t dxdy + \int_c \begin{Bmatrix} u^* \\ v^* \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} t dc$$

将虚位移表达式代入上式，考虑$\{\delta^*\}^e$的任意性，有：

$$\{r\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} t dx dy + \int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} t dc \qquad (3-11)$$

或

$$\{r\} = \{r_b\} + \{r_q\}$$

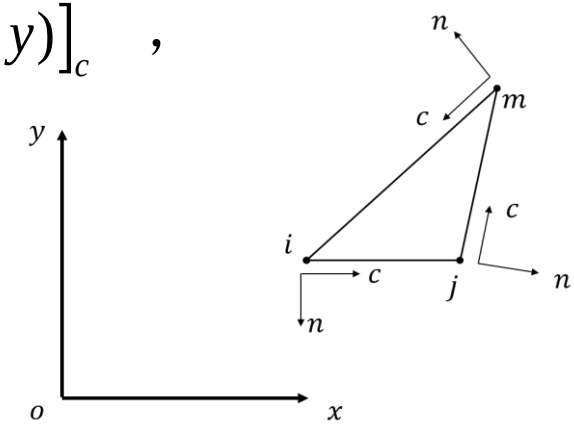
式中：$\{r_b\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} t dx dy$ （单元体积力等效结点载荷）

$$\{r_q\} = \int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} t dc$$ （单元边界面力等效结点载荷）

其中，c 表示分布力作用边界，

$[N(x,y)]_c$ 为边界 c 上的位移插值函数矩阵。

为了给出单元边界上的位移插值函数矩阵$[N(x,y)]_c$，可先定义边界坐标系$n-c$，如图所示，然后通过线性插值得到边界 c 上的位移函数。



如，在单元边界 $m-i$ 上，位移函数可以写成：

$$u=\frac{L_{mi}-c}{L_{mi}}u_m+\frac{c}{L_{mi}}u_i \quad ; \quad v=\frac{L_{mi}-c}{L_{mi}}v_m+\frac{c}{L_{mi}}v_i \qquad 0\le c\le L_{mi}$$

其中，$L_{mi}=\sqrt{(x_i-x_m)^2+(y_i-y_m)^2}$ 是边界 $m-i$ 的长度。

可写成，

$$u=\frac{c}{L_{mi}}u_i+0v_i+0u_j+0v_j+\frac{L_{mi}-c}{L_{mi}}u_m+0v_m$$

$$v=0u_i+\frac{c}{L_{mi}}v_i+0u_j+0v_j+0u_m+\frac{L_{mi}-c}{L_{mi}}v_m \qquad 0\le c\le L_{mi}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & \frac{L_{mi}-c}{L_{mi}} & 0 \\ 0 & \frac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & \frac{L_{mi}-c}{L_{mi}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} = \left[N(x,y) \right]_c \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} \qquad 0 \le c \le L_{mi}$$

$$\left[N(x,y) \right]_c = \begin{bmatrix} \frac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & \frac{L_{mi}-c}{L_{mi}} & 0 \\ 0 & \frac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & \frac{L_{mi}-c}{L_{mi}} \end{bmatrix}$$ 为m-i 边界的位移插值函数矩阵。

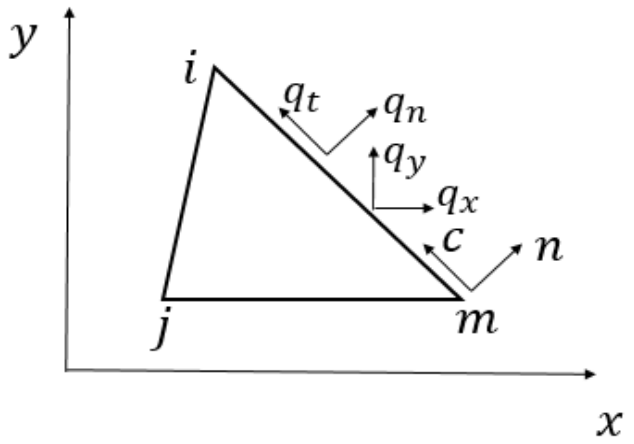
同理，可给出$i-j$ 边界和 $j-m$ 边界的位移插值函数矩阵$\left[N(x,y) \right]_c$

通常，作用在边界 c 上的分布力以该面法向和切向力给出，记法向分量 q_n ,切向分量为 q_t ，如图所示。他们与分布力的坐标分量有如下关系：

$$q_x = n_x q_n - n_y q_t \;;\quad q_y = n_y q_n + n_x q_t \quad \text{或} \quad \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & -n_y \\ n_y & n_x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_n \\ q_t \end{Bmatrix}$$

其中，n_x和n_y是分布力作用边界面 c 的单位法矢量分量，由下式计算：

$$n_x = \frac{y_i - y_m}{L_{mi}} \;;\quad n_y = -\frac{x_i - x_m}{L_{mi}}$$



将三结点三角形单元的插值函数矩阵代入等效结点载荷计算公式得：

$$\{r_b\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} tdxdy = \iint_A \begin{bmatrix} N_i & 0 \\ 0 & N_i \\ N_j & 0 \\ 0 & N_j \\ N_m & 0 \\ 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} tdxdy = \frac{tA}{3} \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \end{Bmatrix} \quad (3\text{-}11a)$$

$$\{r_q\} = t\int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} dc = \begin{Bmatrix} t\int_0^{L_{mi}} \frac{c}{L_{mi}} q_x dc \\ t\int_0^{L_{mi}} \frac{c}{L_{mi}} q_y dc \\ 0 \\ 0 \\ t\int_0^{L_{mi}} -\frac{c-L_{mi}}{L_{mi}} q_x dc \\ t\int_0^{L_{mi}} -\frac{c-L_{mi}}{L_{mi}} q_y dc \end{Bmatrix} = \frac{tL_{mi}}{2} \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \\ 0 \\ 0 \\ q_x \\ q_y \end{Bmatrix} \quad (3\text{-}11b)$$

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

整体分析目的：

建立整体（总体）系统结点载荷与结点位移的关系

——建立***整体(总体）刚度方程***。

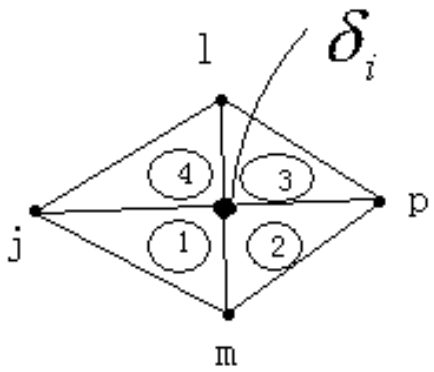
整体分析亦称**单元组集（Assembly of Elements）**

（以平面问题为例介绍单元组集过程）

设：平面问题结构系统划分网格后的结点总数为 n ，

第i个结点自由度（位移）为 $\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix}$ ， $(i = 1, 2, ..., n)$

整体系统结点自由度（位移）向量， $\{\delta\} = \{\delta_1, \delta_2, \cdots \delta_n\}^T$



1、单元组集——直接平衡法

1）各结点满足平衡方程

$$-\sum_e f_i^{(e)} + R_i = 0 \qquad \text{(i=1, 2, ... , n)} \qquad \text{(3-12)}$$

式中：

$-\sum_e f_i^{(e)}$ ——结点i的相关单元(与结点i相联接的单元)对结点i的作用力之和

R_i ——结点i上的外载荷，

$$R_i = F_i + \sum_e r_i^{(e)} ,$$

其中：F_i为直接作用在结点i 上的外载荷；

$\sum_e r_i^{(e)}$ 为结点i 相关单元在结点i 的等效结点载荷之和。

由三结点三角形单元刚度方程的分块形式（按结点分块）

$$\begin{bmatrix} [k_{ii}] & [k_{ij}] & [k_{im}] \\ [k_{ji}] & [k_{jj}] & [k_{jm}] \\ [k_{mi}] & [k_{mj}] & [k_{mm}] \end{bmatrix}^e \begin{Bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \\ \delta_m \end{Bmatrix}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \\ f_m \end{Bmatrix}^e$$

展开第一行块，得单元结点i 的结点力与单元结点位移的关系：

$$f_i^{(e)} = [k_{ii}]\delta_i^{(e)} + [k_{ij}]\delta_j^{(e)} + [k_{im}]\delta_m^{(e)} = \sum_{r=i,j,m} [k_{ir}]\delta_r^{(e)} \qquad (3\text{-}13)$$

将（3-13）代入（3-12），得

$$\sum_e \sum_{r=i,j,m} [k_{ir}]\delta_r^{(e)} = R_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \qquad (3\text{-}14)$$

2）*各单元公共结点位移协调*

$$\delta_i^{(1)} = \delta_i^{(2)} = \delta_i^{(3)} = \delta_i^{(4)} = \delta_i \qquad (3\text{-}15)$$

则结点平衡方程（3-14)可以写成

$$\begin{bmatrix} [K_{11}] & [K_{12}] \cdots [K_{1n}] \\ [K_{21}] & [K_{22}] \cdots [K_{2n}] \\ \cdots & \cdots \\ [K_{n1}] & [K_{n2}] \cdots [K_{nn}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \cdots \\ \delta_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \cdots \\ R_n \end{Bmatrix} \qquad (3\text{-}16)$$

或写成：

$$[\mathrm{K}]\{\delta\} = \{R\} \qquad (3\text{-}17)$$

结构整体（总体）刚度方程

$\{\delta\} = \{\delta_1 \ \ \delta_2 \ \ \ldots \delta_n\}^T$ – 整体结点位移向量

$\{R\} = \{R_1 \ \ R_2 \ \ \ldots R_n\}^T$ – 整体结点载荷向量

$[K] \sim \sum [k]^e$ 整体刚度矩阵

***整体刚度矩阵的特性**

1）[K]为奇异矩阵

易证：|[K]|=0 （奇异）

数学意义：方程有无穷组解

物理意义： 结构在空间任意位置处于平衡

（无约束系统----整体系统有刚体运动）

为了求解位移{δ}，必须给系统施加位移边界约束，消除系统刚体运动（消除[K]的奇异性）

2）对称性

$$[K]=[K]^T$$ （可存储[K]的上三角或下三角）

3) 稀疏性和带状分布

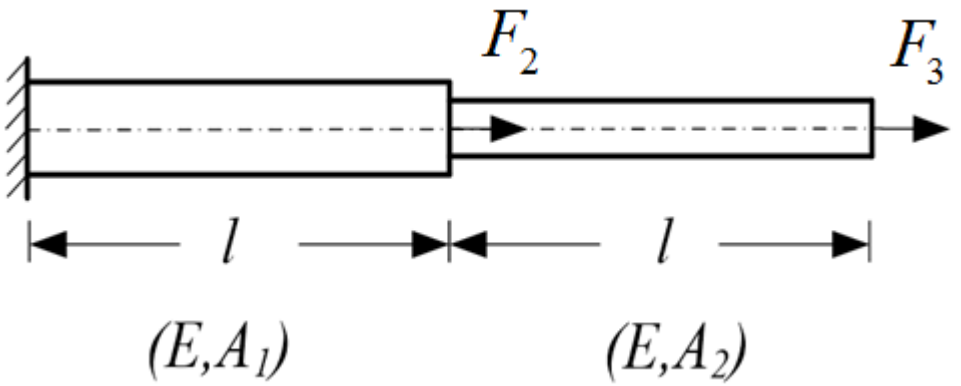
考虑结构总体刚度方程式（3-16）的第i行：

$$R_i=[K_{i1}]\delta_1+[K_{i2}]\delta_2+\ldots+[K_{ii}]\delta_i+\ldots+[K_{in}]\delta_n$$

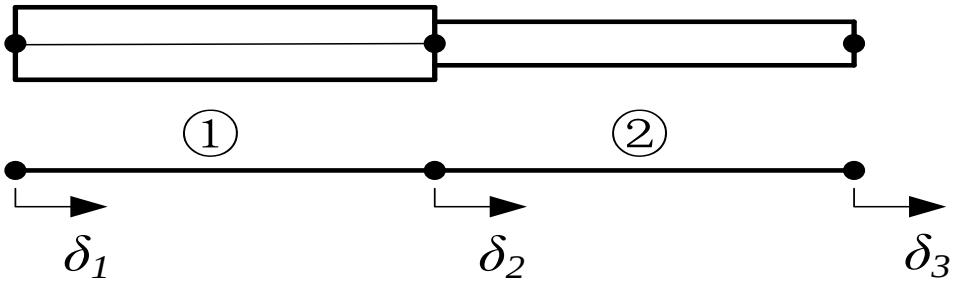
由式（3-12）和（3-13）可知，R_i仅与结点i的相关单元的结点位移有关。

故上式右边的大部分项为零，即大部分子块 $[K_{i?}]=0$ 。

例题1：一维杆件系统



1）单元划分



系统划分为2个杆单元，结点位移自由度 δ_1，δ_2，δ_3

2）单元分析



单元①刚度方程

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{Bmatrix}, \qquad k_1 = \frac{EA_1}{l_1}$$

单元②刚度方程

$$\begin{bmatrix} k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_2^{(2)} \\ f_3^{(2)} \end{Bmatrix}, \qquad k_2 = \frac{EA_2}{l_2}$$

3）整体分析

结点1平衡方程： $f_1^{(1)}=0$

结点2平衡方程： $f_2^{(1)}+f_2^{(2)}=\mathrm{F}_2$

结点3平衡方程： $f_3^{(2)}=\mathrm{F}_3$

将单元刚度方程中的结点力$f_1^{(1)}$、$f_2^{(1)}$、$f_2^{(2)}$、$f_3^{(2)}$与结点位移的关系代入结点平衡方程后，整理得

$$
\begin{aligned}
k_1\delta_1 - k_1\delta_2 &= 0 \\
-k_1\delta_1 + k_1\delta_2 + k_2\delta_2 - k_2\delta_3 &= F_2 \\
-k_2\delta_2 + k_2\delta_3 &= F_3
\end{aligned}
$$

用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

→ 奇异、对称、稀疏带状

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

直接刚度法又称为刚度叠加法，它由单元刚度矩阵直接组集成整体刚度矩阵，适合计算机编程。

假设系统有n个结点，设每个结点只有一个自由度（如**例1**），因此整体系统结点位移向量和整体结点载荷向量为n维向量，而整体刚度矩阵是n维对称矩阵：

$$\delta_{n\times 1}=\begin{Bmatrix}\delta_1\\ \delta_2\\ \vdots\\ \delta_n\end{Bmatrix};\quad F_{n\times 1}=\begin{Bmatrix}F_1\\ F_2\\ \vdots\\ F_n\end{Bmatrix};\qquad K_{n\times n}$$

于是，先把单元刚度矩阵扩阶成n维矩阵（称**贡献矩阵**）：

$$K^{e}_{n\times n}=\begin{array}{c}\begin{matrix}\cdots & i & \cdots & j & \cdots\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}\vdots & & \vdots & & \\ \cdots & k & \cdots & -k & \cdots \\ \vdots & & \vdots & & \\ \cdots & -k & \cdots & k & \cdots \\ \vdots & & \vdots & & \end{bmatrix}\begin{matrix}\vdots\\ i\\ \vdots\\ j\\ \vdots\end{matrix}\end{array}$$

其中i，j是单元e对应的自由度号，而扩阶之后其他元素为0。

所有单元都扩阶之后，把**贡献矩阵**相加就得到整体刚度矩阵。

在**例1**中，单元1和2扩阶后的**贡献矩阵**为：

$$K^{1}_{3\times3}=\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix} \qquad K^{2}_{3\times3}=\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}$$

将二者相加，就得到整体刚度矩阵：

$$K_{3\times3}=\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$$

进而可写出系统整体刚度方程：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

直接刚度法（刚度叠加法）的计算机组集过程：

由前述组集过程可知，单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置由该单元对整体系统的**贡献自由度**确定。

如，**例1中**的杆单元1，对系统的贡献自由度为（1，2），则：

单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置为：$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,2)\\ (2,1) & (2,2)\end{bmatrix}$

单元1的等效结点载荷对整体结点载荷向量的贡献位置为：$\begin{Bmatrix}1\\ 2\end{Bmatrix}$，该单元无等效结点载荷。

单元2对系统的贡献自由度为（2，3），则：

单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置为：$\begin{bmatrix}(2,2) & (2,3)\\ (3,2) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元2的等效结点载荷对整体结点载荷向量的贡献位置为：$\begin{Bmatrix}2\\3\end{Bmatrix}$，该单元无等效结点载荷。

将单元1和单元2对整体刚度矩阵贡献位置相同的元素叠加，得整体刚度矩阵：

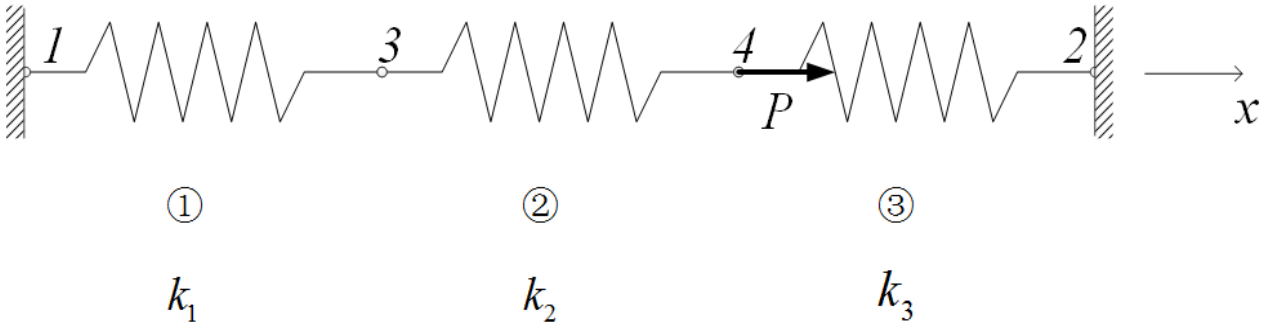
$$\begin{bmatrix} (1,1)^{(1)} & (1,2)^{(1)} & & 0 \\ (2,1)^{(1)} & (2,2)^{(1)}+ & (2,2)^{(2)} & (2,3)^{(2)} \\ 0 & & (3,2)^{(2)} & (3,3)^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$$

将单元1和单元2对整体结点载荷向量贡献位置相同的元素叠加，考虑结点外载荷后，得整体结点载荷向量为：

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

例题2：三单元弹簧系统

图示三弹簧系统，已知$k_1=1000\,lb/in;k_2=2000\,lb/in;k_3=3000\,lb/in;P=5000lb$。结点1和结点2固定。试导出系统刚度方程。



解： 采用in-lb-psi单位制。

系统划分为3个单元,4个结点，如图。系统结点自由度为u_1,u_2,u_3,u_4

各单元的刚度矩阵为：

单元①：

$$\left[k^{(1)}\right]=\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 \end{bmatrix},\ \text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\3\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,3)\\(3,1) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元②：

$$\left[k^{(2)}\right]=\begin{bmatrix} k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix},\ \text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}3\\4\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(3,3) & (3,4)\\(4,3) & (4,4)\end{bmatrix}$

单元③：

$$\left[k^{(3)}\right]=\begin{bmatrix} k_3 & -k_3 \\ -k_3 & k_3 \end{bmatrix},\ \text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}4\\2\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(4,4) & (4,2)\\(2,4) & (2,2)\end{bmatrix}$

由刚度叠加法可得总体刚度矩阵

$$[k]=\left[k^{(1)}\right]+\left[k^{(2)}\right]+\left[k^{(3)}\right]$$

或

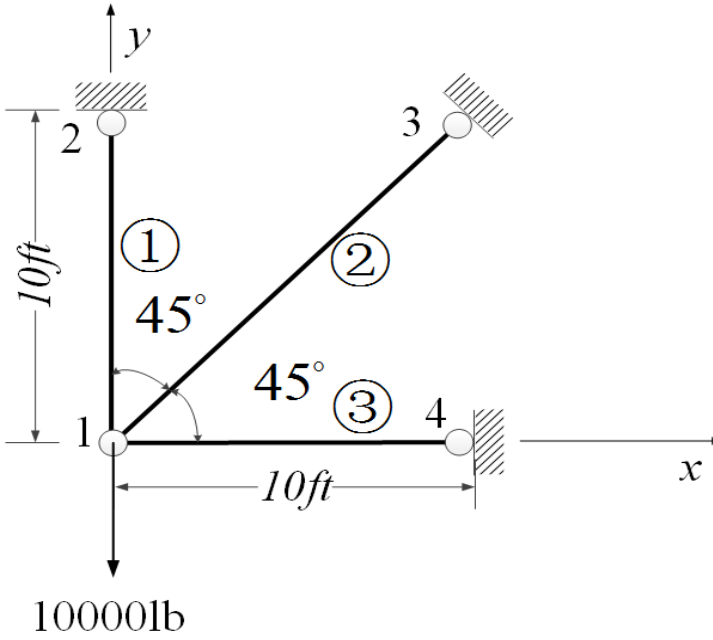
$$[k]=\begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 & 0 \\ 0 & k_3 & 0 & -k_3 \\ -k_1 & 0 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_3 & -k_2 & k_2+k_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}$$

考虑结点载荷后，总体刚度方程写为

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ P \end{Bmatrix}$$

例题3：三杆平面桁架结构分析

图示为三个杆单元组成的平面桁架，在节点1受有10000lb向下的力。导出总体结构的刚度方程。令所有单元的$E=30\times10^6\ psi$，$A=2in^2$。



解： 采用in-lb-psi 单位制。

1.单元划分

单元划分如图所示。系统总共有3 个单元，8 个节点位移（自由度）：

$$\{u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3 \quad u_4 \quad v_4\}^T$$

单元数据表如下：

单元	节点编号	θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
1	$(1-2)$	90°	0	1
2	$(1-3)$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
3	$(1-4)$	0°	1	0

或用以下单元数据表：

单元	节点编号	节点坐标(in)	l_x	m_x	L
1	1 2	$(0,0)$ $(0,120)$	0	1	120
2	1 3	$(0,0)$ $(120,120)$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$120\sqrt{2}$
3	1 4	$(0,0)$ $(120,0)$	1	0	120

2.单元刚度矩阵

利用杆单元刚度矩阵计算公式可得个单元刚度矩阵

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{matrix}$$

$$\text{单元1}:\left[k^{(1)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&-1&0&1\end{bmatrix},$$

$$\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\2\\3\\4\end{Bmatrix},\quad \text{对总体刚度矩阵贡献位置}\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,3)&(1,4)\\(2,1)&(2,2)&(2,3)&(2,4)\\(3,1)&(3,2)&(3,3)&(4,3)\\(4,1)&(4,2)&(4,3)&(4,4)\end{bmatrix}$$

$$
\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_3 & v_3 \end{matrix}
$$

$$
\text{单元}2:\left[k^{(2)}\right]=\frac{30\times10^{6}\times2}{120\times\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix},
$$

$$
\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\end{Bmatrix},\ \text{对总体刚度矩阵贡献位置}\begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,5) & (1,6) \\ (2,1) & (2,2) & (2,5) & (2,6) \\ (5,1) & (5,2) & (5,5) & (5,6) \\ (6,1) & (6,2) & (6,5) & (6,6) \end{bmatrix}
$$

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_4 & v_4 \end{matrix}$$

单元3: $\left[k^{(3)}\right]=\dfrac{30\times10^6\times2}{120}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

贡献自由度 $\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 8 \end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置 $\begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,7) & (1,8) \\ (2,1) & (2,2) & (2,7) & (2,8) \\ (7,1) & (7,2) & (7,7) & (7,8) \\ (8,1) & (8,2) & (8,7) & (8,8) \end{bmatrix}$

3.单元组集

将单元刚度矩阵按照贡献自由度加入到总体刚度矩阵$[K]$的相应位置得出总体刚度矩阵为：

$$[K]=500000\times\begin{array}{c}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix} 1.354 & 0.354 & 0 & 0 & -0.354 & -0.354 & -1 & 0 \\ 0.354 & 1.354 & 0 & -1 & -0.354 & -0.354 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\end{array},$$

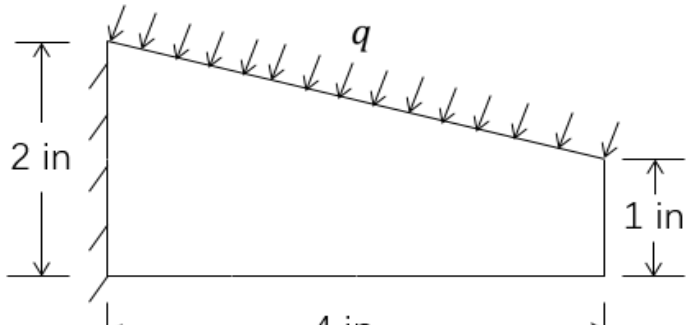
考虑结点载荷向量后，总体刚度方程写为

$$
500000\times\begin{bmatrix}
1.354 & 0.354 & 0 & 0 & -0.354 & -0.354 & -1 & 0\\
0.354 & 1.354 & 0 & -1 & -0.354 & -0.354 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
-0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0\\
-0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0\\
-1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix} u_1\\ v_1\\ u_2\\ v_2\\ u_3\\ v_3\\ u_4\\ v_4 \end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix} 0\\ -10000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \end{Bmatrix}
$$

例题4：托架应力分析

图示托架，一端固定，上表面法向压力$q = 20\ lb/in^2$，托架尺寸如图，厚度$h = 0.25in$。材料弹性模量$E = 10^4\ lb/in^2$，泊松比$v = 0.2$。

导出总体结构刚度方程。



解： 采用in-lb-psi 单位制。

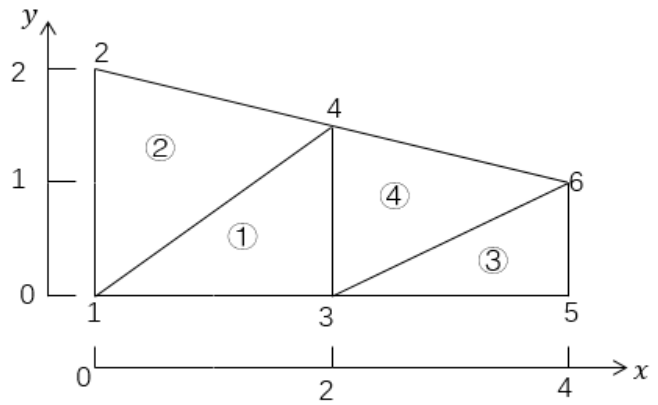
该问题可按平面应力进行分析。

1. 单元划分

整个结构划分4个三结点三角形单元，

6 个结点，如图所示，系统自由度数12：

$(u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4, u_5, v_5, u_6, v_6)$



2. 单元刚度矩阵

单元1：

$h = 0.25; E = 10000; v = 0.2$

本构矩阵 $D = \dfrac{E}{1 - v^2}\begin{bmatrix} 1 & v & 0 \\ v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-v}{2} \end{bmatrix}$

结点坐标

单元结点	整体结点编号	x	y
i	1	0	0
j	3	2	0
m	4	2	1.5

由结点坐标，

$x_1 = 0;\quad x_2 = 2;\quad x_3 = 2$

$y_1 = 0;\quad y_2 = 0;\quad y_3 = 1.5$

可求得

$b_1 = -1.5;\quad b_2 = 1.5;\quad b_3 = 0$

$c_1 = 0;\quad c_2 = -2;\quad c_3 = 2$

单元面积$A = \dfrac{f_1 + f_2 + f_3}{2} = 1.5$

$$[B] = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

3.4 整体分析

刚度矩阵 $\left[K^{(1)}\right] = hA[B]^T[D][B]$

$$
\begin{array}{c}
\quad u_1 \quad\quad v_1 \quad\quad u_3 \quad\quad v_3 \quad\quad u_4 \quad\quad v_4 \\
= \begin{bmatrix}
976.563 & 0 & -976.563 & 260.471 & 0 & -260.417 \\
0 & 390.625 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 1670.01 & -781.25 & -694.444 & 260.417 \\
260.417 & -390.625 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 \\
0 & -520.833 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 \\
-260.417 & 0 & 260.471 & -1736.11 & 0 & 1736.11
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

单元贡献自由度（1,2,5,6,7,8）

单元对总体结点载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\\7\\8\end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,5)&(1,6)&(1,7)&(1,8)\\(2,1)&(2,2)&(2,5)&(2,6)&(2,7)&(2,8)\\(5,1)&(5,2)&(5,5)&(5,6)&(5,7)&(5,8)\\(6,1)&(6,2)&(6,5)&(6,6)&(6,7)&(6,8)\\(7,1)&(7,2)&(7,5)&(7,6)&(7,7)&(7,8)\\(8,1)&(8,2)&(8,5)&(8,6)&(8,7)&(8,8)\end{bmatrix}$

3.4 整体分析

将单元刚度矩阵和等效结点载荷加入整体刚度方程，得：

$$
\begin{bmatrix}
976.563 & 0 & 0 & 0 & -976.563 & 260.417 & 0 & -260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 390.625 & 0 & 0 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 1671.07 & -781.25 & -694.444 & 260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -520.833 & 0 & 0 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-260.417 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -1736.11 & 0 & 1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6
\end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix}
0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0
\end{Bmatrix}
$$

单元2：

结点坐标：

单元结点	整体结点编号	x	y
i	4	2	1.5
j	2	0	2
m	1	0	0

由单元结点坐标，可算出

$b_1 = 2;\quad b_2 = -1.5;\quad b_3 = -0.5$

$c_1 = 0;\quad c_2 = 2;\quad c_3 = -2$

单元面积A=2

单元刚度矩阵 $\left[K^{(2)}\right] = hA[B]^T[D][B]$

$$
\begin{array}{c}
\begin{matrix} u_4 & v_4 & u_2 & v_2 & u_1 & v_1 \end{matrix} \\
= \begin{bmatrix}
1302.08 & 0 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -260.417 \\
0 & 520.833 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & -130.208 \\
-976.563 & 520.833 & 1253.26 & -585.938 & -276.693 & 65.1042 \\
260.417 & -390.625 & -585.938 & 1595.05 & 325.521 & -1204.43 \\
-325.521 & -520.833 & -276.693 & 325.521 & 602.214 & 195.313 \\
-260.417 & -130.208 & 65.1042 & -1204.43 & 195.313 & 1334.64
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

单元等效结点载荷向量（边界4-2），给定载荷分量$q_n = -20; q_t = 0$

结点坐标（0,2）-（2,1.5）$\Rightarrow$ 边长$L_{42} = 2.06155$

受载边界单位外法线分量$n_x = \dfrac{y_2 - y_4}{L_{42}} = 0.242536, n_y = -\dfrac{x_2 - x_4}{L_{42}} = 0.970143.$

使用这些数据，可求的单元等效结点载荷：

$$\{r_q\} = \{-1.25 \quad -5 \quad -1.25 \quad -5 \quad 0 \quad 0\}^T$$

单元贡献自由度（7,8,3,4,1,2）

单元对总体结点载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix} 7 \\ 8 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix} (7,7) & (7,8) & (7,3) & (7,4) & (7,1) & (7,2) \\ (8,7) & (8,8) & (8,3) & (8,4) & (8,1) & (8,2) \\ (3,7) & (3,8) & (3,3) & (3,4) & (3,1) & (3,2) \\ (4,7) & (4,8) & (4,3) & (4,4) & (4,1) & (4,2) \\ (1,7) & (1,8) & (1,3) & (1,4) & (1,1) & (1,2) \\ (2,7) & (2,8) & (2,3) & (2,4) & (2,1) & (2,2) \end{bmatrix}$

3.4 整体分析

将单元刚度矩阵和等效结点载荷加入整体刚度方程，得：

$$
\begin{bmatrix}
1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.208 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 1671.01 & -781.25 & -694.444 & 260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-325.521 & -781.25 & -976.563 & 260.417 & -694.444 & 520.833 & 1996.53 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-781.25 & -130.208 & 520.833 & -390.625 & 260.417 & -1736.11 & 0 & 2256.94 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6
\end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix}
0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0
\end{Bmatrix}
$$

3.4 整体分析

同理，可得其余单元刚度矩阵和等效结点载荷。将所有单元加入总体方程，考虑结点载荷后，得系统总体刚度方程

$$
\begin{bmatrix}
1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.208 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 3125 & -520.833 & -1171.88 & 520.833 & -651.042 & 260.417 & -325.521 & -781.25 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -520.833 & 4166.67 & 520.833 & -3385.42 & 520.833 & -260.417 & -781.25 & -130.208 \\
-325.521 & -781.25 & -976.563 & 260.417 & -1171.88 & 520.833 & 3125 & -520.833 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 \\
-781.25 & -130.208 & 520.833 & -390.625 & 520.833 & -3385.42 & -520.833 & 4166.67 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 & 0 & 0 & 1692.71 & -781.25 & -1041.67 & 260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 & 0 & 0 & -781.25 & 2864.58 & 520.833 & -2604.17 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -325.521 & -781.25 & -651.042 & 260.417 & -1041.67 & 520.833 & 2018.23 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -781.25 & -130.208 & 520.833 & -260.417 & 260.417 & -2604.17 & 0 & 2994.79
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6
\end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix}
0 \\ 0 \\ -1.25+0 \\ -5+0 \\ 0 \\ 0 \\ -2.5 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5
\end{Bmatrix}
$$

第六讲　结　束